Ответы и решения

1	142
2	41
3	29
4	118
5	930
6	-1,95
7	4
8	49
9	8
10	0,4
11	132
12	30
13	1
14	324
15	26
16	102
17	41
18	21
19	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$.

$$x^2+4x+4=x^2+2\cdot x\cdot 2+2^2=(x+2)^2.$$

$$x\left(x^2+4x+4\right)=3\,(x+2)\quad\Leftrightarrow\quad x(x+2)^2-3\,(x+2)=0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad (x+2)\,(x\,(x+2)-3)=0\quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x+2=0,\\ x\,(x+2)-3=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x=-2,\\ x^2+2x-3=0.\end{array}\right.$$

Решим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2+2x-3=0;\quad D=2^2-4\cdot 1\cdot(-3)=16;\quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-2-4}{2}=-3,\\ x=\dfrac{-2+4}{2}=1.\end{array}\right.$$

Тогда: $\left[\begin{array}{l} x=-2,\\ x^2+2x-3=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x=-2,\\ x=-3,\\ x=1.\end{array}\right.$

Ответ: –3; –2; 1.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда ее скорость по течению $x+4$ км/ч, а против течения $x-4$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$x+4$	$\dfrac{45}{x+4}$	45
Против течения	$x-4$	$\dfrac{45}{x-4}$	45

Скорость плота равна скорости течения, то есть 4 км/ч. Следовательно, чтобы проплыть 28 км плот затратил $\dfrac{28}{4}=7$ часов. Так как лодка оправилась через 1 час после плота, то она была в пути $7-1=6$ часов. Значит:

$$\frac{45}{x+4}+\frac{45}{x-4}=6 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{45\,(x-4)+45\,(x+4)}{(x+4)\,(x-4)}=6 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{90x}{x^2-16}=6 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-16=15x, \\ x+4\neq 0, \\ x-4\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-15x-16=0, \\ x\neq -4, \\ x\neq 4. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-15x-16=0; \quad D=(-15)^2-4\cdot 1\cdot(-16)=289; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{15+17}{2}=16, \\ x=\dfrac{15-17}{2}=-1. \end{array}\right.$$

Корень $x=-1$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 16 км/ч.

Ответ: 16 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $1-x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 1.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+4\right)(x-1)}{1-x}=-\frac{\left(x^2+4\right)(x-1)}{x-1}=-\left(x^2+4\right)=-x^2-4, \quad x\neq 1.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y=-x^2-4$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-4$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-4=-4-4=-8;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-4=-1-4=-5;$$

$$y(0)=-0^2-4=-4;$$

$$y(1)=-1^2-4=-1-4=-5;$$

$$y(2)=-2^2-4=-4-4=-8.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	-8	-5	-4	-5	-8

График исходной функции, с выколотой точкой $(1;-5)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-4$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(1;-5)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-5=k\cdot 1 \quad \Leftrightarrow \quad k=-5.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-4$. При этом точка касания $x\neq 1$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-4, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-4=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+4=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 16 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 4.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = 1$ при $k = -5$, то при $k = \pm 4$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = 1$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = -5$, $k = -4$ и $k = 4$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: -5; -4; 4.

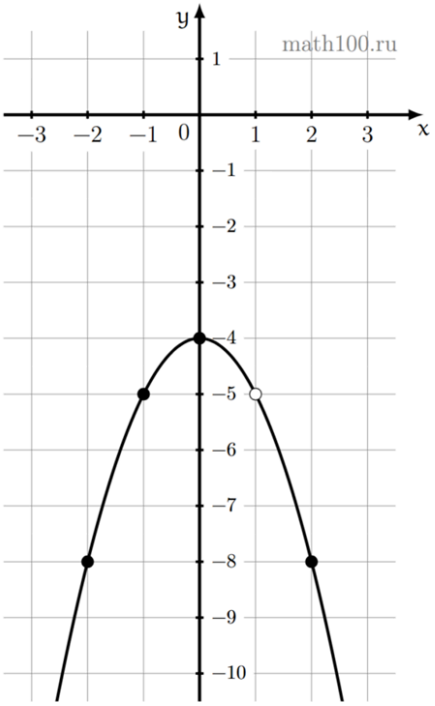


Рис. 1

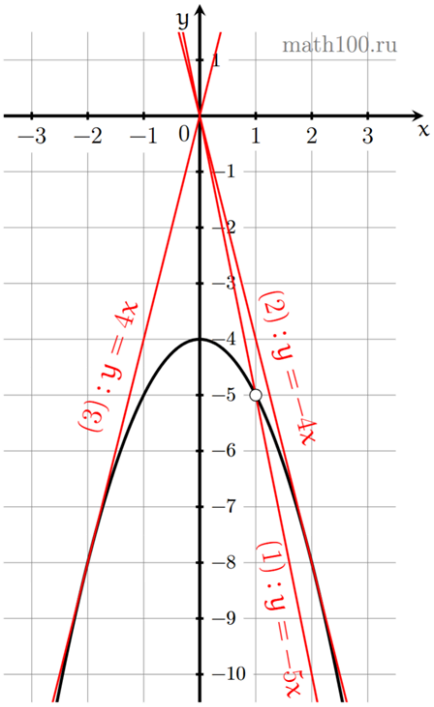


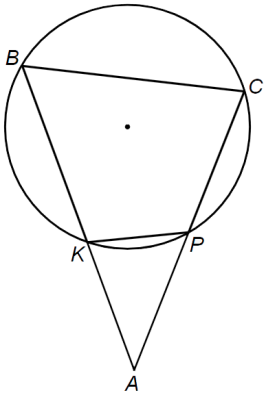
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Поскольку четырехугольник *KBCP* вписан в окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$ и $\angle KBC + \angle KPC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BKP* и *PKA* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BKP + \angle PKA = 180^\circ$.

Поскольку углы *BKP* и *BCP* в сумме равны 180 градусов, и углы *BKP* и *PKA* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BKP + \angle BCP =$$
$$= \angle BKP + \angle PKA,$$
$$\angle BCP = \angle PKA.$$

Рассмотрим треугольники *AKP* и *ABC*.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

У треугольников *AKP* и *ABC* угол *A* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BCP = \angle PKA$. Следовательно, они подобные, из чего следует, что:

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{BA} = \frac{AK}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AK}{AC},$$
$$KP \cdot AC = AK \cdot BC.$$

Поделив обе части уравнения на *BC*, получим:

$$KP \cdot \frac{AC}{BC} = AK.$$

Нам известно, что *AK* = 18, $\frac{AC}{BC} = 1,2$. Тогда получим:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$KP \cdot 1,2 = 18,$$

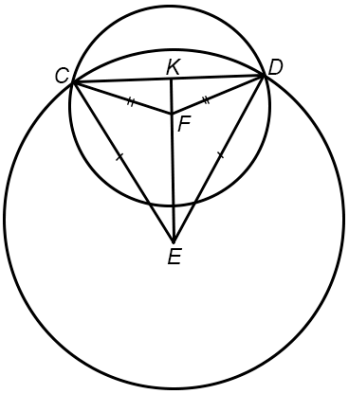
$$KP = \frac{18}{1,2} = 15.$$

24

Решение.

Доказательство 1.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *ECF* и *FED*.

$FC = FD$ и $EC = ED$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Сторона *EF* — общая.

Согласно третьему признаку равенства треугольников, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, треугольники *ECF* и *FED* равны, из чего следует, что $\angle CEF = \angle FED$.

Рассмотрим треугольник *CED*. Он равнобедренный, так как $EC = ED$, при этом мы ранее выяснили, что $\angle CEF = \angle FED$. Следовательно, *EK* — биссектриса.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Поэтому $EK \perp CD$. Прямая *EK* является продолжением отрезка *EF*, следовательно, $EF \perp CD$. Что и требовалось доказать.

Доказательство 2.

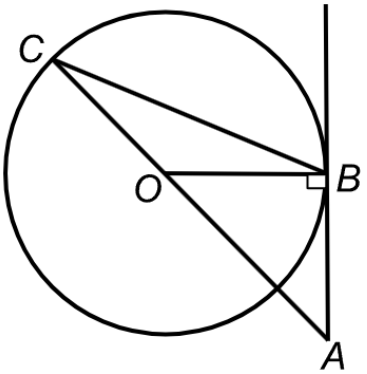
$FC = FD$ и $EC = ED$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Поскольку точки *E* и *F* равноудалены от концов отрезка CD, получаем, что $FK \perp CD$ и $EK \perp CD$. *EF* является частью прямой *EK*, следовательно, $EF \perp CD$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 15, а диаметр окружности равен 16, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{15^2 + 8^2} =$$

$$= \sqrt{289} = 17.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

$$AC = 8 + 17 = 25.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена